重庆开州天邦食品有限公司
“12·26”较大中毒和窒息事故调查报告

2023年12月26日8时44分许，重庆天邦食品有限公司产生的柑橘果渣在长沙镇狮寨社区废弃坑池进行填埋处置过程中，发生一起较大中毒和窒息事故，造成3人死亡，3人受伤。

事故发生后，市级有关部门、开州区政府相关部门及时赶赴事故现场组织救援。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，成立由市应急管理局牵头，开州区应急管理局、公安局、生态环境局、总工会、长沙镇政府等单位和有关专家组成的“重庆开州天邦食品有限公司‘12·26’较大中毒和窒息事故调查组”（以下简称“调查组”）。调查组下设综合组、管理组、技术组，同时邀请开州区纪委监委、检察院派员参加，共同负责事故调查相关工作。

调查组通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了事故责任单位、人员存在的问题及有关政府部门在监管方面存在的问题，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。

调查组认定，重庆开州天邦食品有限公司“12·26”较大中

毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

重庆天邦食品有限公司（以下简称“重庆天邦公司”）。成立日期：2008年7月23日；地址：重庆市开州区***；类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；法定代表人：吴*霞；注册资本：8000万港元；统一社会信用代码：9150023467142981X；行业类别：饮料制造；经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：柑桔开发种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。重庆天邦公司系森美（集团）控股有限公司全资子公司。

（二）相关人员概况。

1．杨*友。男；52岁；身份证号码：512****712；住址：重庆市开州区**。系本起事故中果渣填埋处置具体组织者，负责对接重庆天邦公司和果渣填埋处置具体实施人魏波。

2．赵*宏。男；50岁；身份证号码：512****512；住址：重庆市开州区***。系本起事故中果渣填埋处置具体组织者，负责对接重庆天邦公司和果渣填埋处置具体实施人魏波。

3．魏*。男；45岁；开州长沙镇人。系本起事故中果渣填埋处置的挖掘机操作人员，联系徐超为重庆天邦公司提供长沙镇狮寨社区废弃坑池，在本起事故中死亡。

4．徐*。男；35岁；开州长沙镇人。系本起事故中长沙镇狮寨社区废弃坑池的土地提供者，在本起事故中死亡。

（三）果渣处置概况。

重庆天邦公司与青岛科奈尔饲料有限公司于2014年11月30日签订《果渣承包合同》（合同期限10年）明确约定，重庆天邦公司将生产果汁所产生的果渣（固体废物），通过螺旋输送机输送至果渣饲料车间，再由科奈尔饲料公司对果渣进行压榨、干燥、破碎、冷却处理，最终制作成副产品果渣饲料。果渣废料主要产生于第17道工序，第13道工序有少量烂果。（重庆天邦公司浓缩橙汁生产工艺见图1）

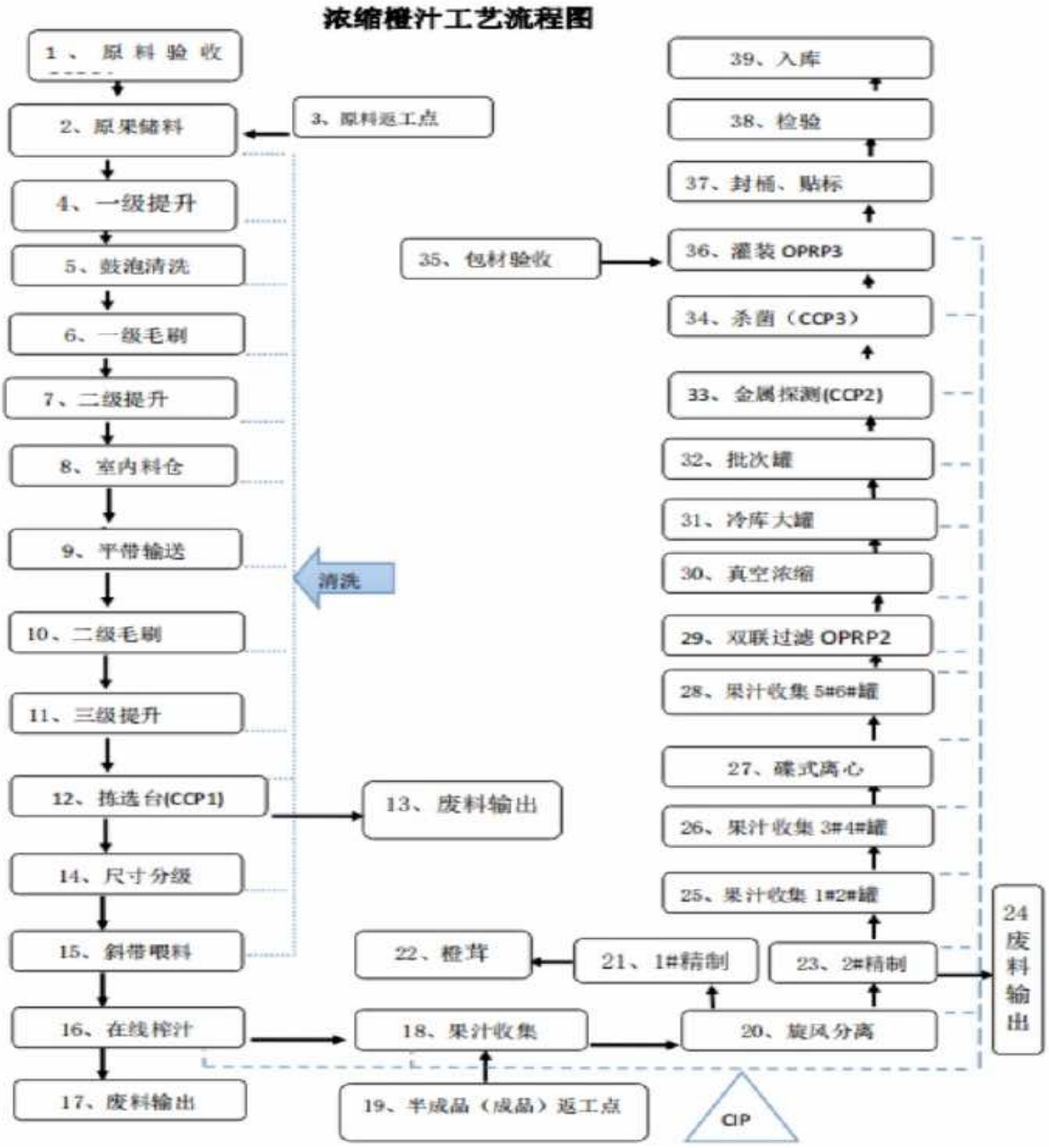


图 1：浓缩橙汁工艺流程图

重庆天邦公司未按照工艺流程将生产过程中产生的果渣用于生产果渣饲料，于 2023 **年** 12 **月** 11 **日至** 26 **日期间（**11 **日、**12 **日、**14 **日、**17 **日、**21 **日、**25 **日）**6 **次违规采取擅自倾倒填埋方**

式处置果渣，共计1099.72吨。

经调查，超出重庆天邦公司处理产能的果渣不能及时有效处置，果渣将腐烂变质成为烂果渣。根据果渣饲料生产工艺，果渣腐烂变质后不能作为生产果渣饲料的原材料。因此，重庆天邦公司抛弃过剩果渣，并采取擅自倾倒填埋方式处置过剩果渣，已经改变果渣的原有处理方式。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十四条第一项、第二项和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）[1]对固体废物的定义，本起事故所涉填埋处置果渣应为工业固体废物。

（四）事故发生经过。

2023年11月，重庆天邦公司因订单增多、产能提升，每日产生果渣300吨左右，超出厂区内果渣最大处理能力（200~230吨/天），导致果渣过剩堆积。重庆天邦公司联系开州区垃圾处理站等单位处理过剩果渣，但未达成处理协议。过剩果渣堆积在重庆天邦公司厂区内，影响公司的正常生产。

重庆天邦公司主要负责人陈*余向工作人员张齐明表达了公司面临处理过剩果渣的困难，张*明则将该情况告知杨明友。杨*

---

[1] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第一百二十四条本法下列用语的含义：
（一）固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。经无害化加工处理，并且符合强制性国家产品质量标准，不会危害公众健康和生态安全，或者根据固体废物鉴别标准和鉴别程序认定为不属于固体废物的除外。（二）工业固体废物，是指在工业生产活动中产生的固体废物。
《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017） 3.1：固体废物 solid wastes 是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

友随即联系赵*宏，计划合伙共同处置上述过剩果渣。赵*宏联系魏*，魏*则联系徐超，上述人员共同达成处置果渣的分工。其中，由徐*提供长沙镇狮寨社区废弃坑池作为果渣填埋地点，魏*负责果渣填埋处置工作，杨*友负责果渣装车及运输工作。

12月11日上午，杨*友、赵*宏与重庆天邦公司行政部经理陈*英达成口头协议，约定将过剩果渣以80元/吨的价格交由杨*友、赵*宏负责处置，杨*友和赵*宏则与魏*口头约定以50元/吨的价格将果渣交由其填埋处置。当晚，杨*友、魏*等人开始实施果渣填埋。杨*友联系1台铲车，按60元/车的价格在重庆天邦公司果渣堆放场地负责装车，魏*联系3台自卸货车，按300元/车的价格从重庆天邦公司果渣堆放场地运输果渣至事发地点，魏*负责操作挖掘机填埋果渣。

12日上午，张*明驾车送陈*余和陈*英对果渣填埋处置情况进行查看和确认。截至事发时，共开展6次（12月11日、12日、14日、17日、21日、25日）果渣倾倒填埋，共计填埋果渣1099.72吨。填埋方式采取晚上用自卸货车将果渣从重庆天邦公司厂区运至事发地点，次日早晨再由魏*操作挖掘机将果渣向坑池低处简单铺平后，组织人员在果渣上铺薄膜或彩条布，最后用挖掘机将薄膜或彩条布铺满泥土。

12月26日8时许，魏*、刘*年和易*翠在果渣填埋点开展果渣填埋作业，刘*年和易*翠在坑内覆盖黑色薄膜，魏*则根据现场作业情况操作挖掘机给果渣覆土。

8时44分许，魏*发现刘*年晕倒坑内，立即拨打120电话寻

求救援，随即就与易*翠进入坑内对刘*年进行施救。不久，黄*（魏*妻子）与魏*芳路过果渣填埋现场，发现魏*、刘*年和易*翠晕倒在果渣坑内，随即呼唤附近村民前往事故现场施救。

9时43分许，徐*得知情况后，立即从家中驾车赶赴现场开展施救，在施救过程中倒在果渣坑内。附近村民闻讯赶赴事故现场进行救援，其中包含村民李*兴及其妻子张*香。李*兴在施救过程中也倒在坑内，张*香见状后电话联系女儿李*寻找人员施救。李*联系村民李*国、黎*登、李*琴等人赶赴事故现场继续开展救援，发现张*香也晕倒在坑内，众人紧急下坑施救，在施救过程中李*晕倒，被同行施救人员救出坑后自行苏醒。

10时40分许，在村民、社区工作人员和派出所民警的共同努力下，将所有人员救出坑外。经120急救医生确认徐*、魏*、易*翠死亡，刘*年、李*兴、张*香三人受伤送往医院救治。

（五）事故现场情况。

1．现场勘查情况。事故现场果渣填埋坑池呈南北走向，南北总长约50m；北端相对较宽，最大宽度约25m，南端相对较窄，最小宽度约12m；占地面积约800m^2，深度3m~5m。坑池北端已被果渣基本填满，坑中果渣堆体整体呈现北高南低，南端约2.5m~3m深度未填埋果渣。坑池南端边坡倾角相对比较平缓（约40°～50°），事故发生点位于废弃坑池最南端的最低洼处。

现场勘察发现，涉事坑池北端为果渣先期倾倒填埋位置（事发时已基本填平），果渣上覆盖较薄的泥土层，局部还有果渣露出，连续覆盖泥土层的范围由北向南，延伸到中部约10m。涉事

坑池中部部分果渣上覆盖有泥土、彩条布和黑色薄膜，其中一条黑色薄膜从中部向南端事发点铺开。坑池南端事发点的果渣堆体完全裸露，不断有气泡从渗出液中冒出，现场伴有较浓烈的刺鼻性气味。涉事坑池南端西侧停放一辆斗山牌（DOOSAN）履带式挖掘机，此处堆放大量泥土，为事发当日果渣填埋位置。（见图2）



图 2：果渣填埋坑池周边环境鸟瞰图

2．周边地形情况。涉事坑池周边是大量连片柑橘果园，旁边仅有一条横穿果园的乡村道路，平时少有行人、车辆过往，对空气流动扰动较少。坑池西侧约 20m 处为浦里河，可以产生充沛水汽。

3．事故气候情况。根据开州气象局出具的《气象灾害证明》（2024年第12号）证实：长沙镇气象观测站（A8338）资料记录，2023年12月25日20时~26日10时，事发地区最低温度为5.9℃，最高温度为7.4℃，最大风速0.8m/s，累计降雨量为0mm，无降雨天气状况。相对湿度14个小时中有12个小时大于95（26日9时则为98），14个小时中有7个小时风速小于0.1m/s。

事发当日正值深秋初冬的清晨，涉事坑池在水汽充足、静风及大气稳定的情况下，近地面水汽比较充沛且稳定，空气中的水汽凝结成细微水滴悬浮于空中而形成“晨雾”，地面能见度下降。随着太阳照射及地表温度升高，升腾气流及流动空气加强，悬浮的水滴蒸发或者飘散后，晨雾逐渐消失。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

1．人员伤亡情况。

（1）死亡人员：徐*，男，35岁，施救人员；魏*，男，45岁，填埋作业人员；易*翠，女，67岁，填埋作业人员。

（2）受伤人员：刘*年，男，73岁，填埋作业人员；李*兴，男，61岁，施救人员；张*香，女，59岁，施救人员。目前3名伤者经医治均已出院。

2．直接经济损失情况。

（1）丧葬及善后赔偿费用：330万元。

（2）伤者医疗及赔偿费用：10万元。

以上合计：约340万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况。

事故发生后，现场救援群众拨打报警电话。接警后，长沙镇派出所民警立即赶赴现场进行救援，并通知长沙镇政府及相关部门。

开州区委、区政府迅速响应，主要负责人立即对事故救援处置工作作出安排部署。区委、区政府分管负责人组织公安、应急、卫生、环保及属地政府赶赴现场开展救援。

（二）医疗救治和善后情况。

事故发生后，刘*年、李*兴、张*香三人被送往医院后均得到有效医治，上述人员均已出院。相关部门积极组织开展魏*、徐*、易*翠三名死者的善后工作，较快较好的督促事故单位与死者家属妥善处理善后事宜并赔偿到位，未造成其他负面影响。

（三）应急救援评估。

调查评估认为，该起事故发生后，先期应急救援处置存在问题，现场填埋作业人员盲目施救造成死亡人数扩大。开州区政府相关部门和单位及时赶赴事故现场救援处置，未造成次生事故，事故应急处置总体有效。

三、事故相关检测检验概况

（一）现场气体检测情况。

事发当日下午，开州区应急救援中心对事发现场的气体成分进行检测，未检测出甲烷、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫等气体成分。

12月27日15时许，调查组组织开州区应急救援中心工作人员和技术组专家再次对事故现场气体进行检测，采用多参数检测仪、矿井瓦斯检测仪、二氧化碳快速检测管、硫化氢快速检测管等多种仪器开展检测，检测方案分为三步进行。

第一步为正常状态下的气体检测：由开州区应急救援中心三名专业人员佩戴隔离式氧气呼吸器进入现场进行检测，经检测未发现空气中有明显的有毒有害气体存在。

第二步为营造相对密闭环境收集产生的气体后进行气体检测：15时5分许，开州区应急救援中心专业人员使用一个长约50cm、宽约30cm、高约40cm的封闭纸箱，倒扣于事发地点的果渣上，形成一个相对密闭的空间，收集果渣堆体产生的气体进行检测（收集时间为25min），随后连续对封闭纸箱内部气体检测（其中二氧化碳2分0秒时检测体积分数2.4%，3分21秒时3.2%，6分0秒时9.44%，24分0秒时10%）。（相关数据见表1）

表1：气体检测相关数据表

检测地点	检测设备名称	检测设备型号	气体名称	采集时段	测量数值	备注	GBZ2.1-2019报警值	数据分析
果渣坑遇难者位置附近	西安瓦斯检定器	CJG-10	甲烷	1分15秒	0.55%		/	/
	CJG-10	CJG-10	二氧化碳	2分0秒	2.4%		9000mg/m^3≈0.0164	超标1.46倍
	有毒有害气体检测仪器	K-60	氧气	2分29秒	20%		19.5%~23.5%	未超标
	西安瓦斯检定器	CJG-10	二氧化碳	3分21秒	3.2%		9000mg/m^3≈0.0164	超标1.95倍
	有毒有害气体检测仪器	K-60	氧气	3分45秒	19.7%		19.5%~23.5%	未超标

检测地点	检测设备名称	检测设备型号	气体名称	采集时段	测量数值	备注	GBZ2.1-2019 报警值	数据分析
	有毒有害气体检测仪器	K-60	氧气	4 分 30 秒	18.7%		19.5%~23.5%	偏低
	有毒有害气体检测仪器	K-60	氧气	5 分 13 秒	18.2%		19.5%~23.5%	偏低
	有毒有害气体检测仪器	K-60	氧气	5 分 42 秒	18%		19.5%~23.5%	偏低
	西安瓦斯检定器	CJG-10	二氧化碳	6 分 0 秒	9.44%		9000mg/m^3≈0.0164	超标 5.75 倍
	有毒有害气体检测仪器	K-60	一氧化碳	10 分 28 秒	25ppm		23.26ppm	超标 1.075 倍
	多种气体检测器	CK50D	硫化氢	23 分 0 秒	未检测出	采用比长式检测管	/	/
	多种气体检测器	CK50D	二氧化碳	24 分 0 秒	10%	采用比长式检测管	9000mg/m^3≈0.0164	超标 6.09 倍
	多种气体检测器	CK50D	二氧化氮	25 分 0 秒	未检测出	采用比长式检测管	/	/

纸箱内检测出的二氧化碳、一氧化碳浓度超标，氧气体积分数由 20%降低为 18%，二氧化碳超标尤为明显，体积分数最高可达 10%，是自然界（约 0.04%）中的 250 倍。

第三步检测为活体实验：检测人员将一只活体鸡放于事故现场果渣上的倒扣封闭纸箱内，30min 后活体鸡无明显异常。检测人员将倒扣的封闭纸箱移至一处向外冒气泡的果渣堆体上，将活体鸡放入其中 40min 后，发现活体鸡处于濒死状态。

根据《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）进行数据分析，27 日 15~16 时开州区应急救援中心专业人员在长沙镇狮寨社区废弃坑池密闭收集纸箱内检测的二氧化碳超标尤为明显，最高为 PC-TWA（8h 工作日时

间加权平均容许接触浓度为9000mg/m³）的6.09倍。

2024年1月3日、2024年1月4日，调查组委托重庆新天地环境检测技术有限公司对事发地点气体再次进行检测，检测出氧气浓度偏低（最低18.53%），二氧化碳浓度偏高（最高2.17%），为PC-TWA（8h工作日时间加权平均容许接触浓度为9000mg/m³）的1.32倍。（相关数据见表2）

表2：重庆新天地环境检测技术有限公司气体检测相关数据表

检测项目	CO_2	CO_2在GBZ2.1-2019报警值	结论
1月3日事故地点搅动释放气体最大检测值	2.17%	9000mg/m³≈0.0164	超标1.32倍
1月4日事故地点搅动释放气体最大检测值	0.11%		未超标

经参加救援的工作人员描述，事发时看到涉事坑内底层覆盖有高度约40cm~60cm的白色气体，站在果渣坑外地面及来到坑底站立施救时，都未感受到任何不适。直到弯腰救人，接近坑池底部约几十厘米时，感觉有往上翻涌的气流扑面而来，气流中未感受有臭鸡蛋味，但感觉往上翻涌的气流令其产生窒息感觉。因此，救援工作人员立即返回坑外采取绳索拖救的形式进行救援。

（二）死因鉴定情况。

公安部鉴定中心出具的《检验报告》（公鉴定鉴字〔2023〕2940号）告示。2号检材（魏*心血）中未检出硫化氢；未检出氰离子；碳氧血红蛋白饱和度低于10%。

重庆市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》（渝公鉴（毒化）〔2023〕4868号）告示。4号检材（魏*心血）中未检出常见农药、常见安眠药及毒鼠强；未检出硫化氢。

重庆市开州区公安局物证鉴定所出具的《鉴定书》（开公鉴（病理）〔2024〕2号）论证。死亡原因分析：死者魏*尸检未发现口鼻部捂压损伤，颈部未见明显缢勒及掐压损伤，舌骨、甲状软骨、环状软骨未见骨折，尸表及脏器未发现机械性窒息征象，故可排除掐压勒颈部或捂压口鼻等导致的机械性窒息死亡。

尸体检验未见体表明显损伤，颅骨未见骨折，脑组织未见损伤，胸腹腔各脏器未见明显损伤，可排除机械性暴力致死。

死者魏*心血未检出常见农药、常见安眠药及毒鼠强,未检出硫化氢、氰离子，可排除以上毒物中毒死亡；死者魏*心血碳氧血红蛋白饱和度低于10%，可排除一氧化碳中毒死亡；现场检测二氧化碳含量最高值为10%，其他气体成份含量较低；经调查走访，结合现场情况分析，魏*吸入有害气体（如二氧化碳）急性中毒死亡可能性大。

徐*、易*翠二人的死因鉴定结论与魏*一致。综上，三名死者吸入有害气体（如二氧化碳）急性中毒死亡可能性大。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析。

1．果渣发酵产生二氧化碳等有害气体。

柑橘类果皮和水果纤维主要含挥发油（柠檬烯、柠檬醛等）、酮类（柑橘黄酮、橙皮甙等）、单糖、多糖类等多种物质，其主要构成元素为C、H、O。大量柑橘果皮和水果纤维堆放在废弃坑池内，在土壤中各种微生物、空气中氧气和水的作用下，分解反应产生大量的有机醇类（如乙醇）、有机醛类（如柠

檬醛）、有机酸类（如柠檬酸、乙酸）及多种气体（如二氧化碳、一氧化氮、一氧化碳、二氧化硫等）。

果渣分解会产生二氧化碳和乙醇等气体，二氧化碳常温常压下是一种无色无味气体。在标准状态下，二氧化碳气体的密度约为 1.997kg/m^3，乙醇气体的密度约为 2.009kg/m^3，而空气的密度约为 1.293kg/m^3，二氧化碳和乙醇气体的密度大于空气密度。因此，涉事坑池内果渣分解产生的二氧化碳气体会在坑池底部富集。

2．特殊地形和气候造成有害气体沉积。

事发点位于涉事坑池南端低洼底部，也是该坑池的最低位置。由于夜间气温相对较低，空气流动性较小，二氧化碳和乙醇气体密度比空气重，夜间果渣分解产生的二氧化碳及乙醇气体沉积在涉事坑池底部，逐渐向低洼处汇集。同时，现场勘察发现，涉事坑池北端果渣上覆盖有较多的泥土层、彩条布和黑色薄膜，坑池南端的事发点则相对裸露。果渣分解产生的二氧化碳及乙醇等气体会更多的从阻扰较少的相对低洼点（事发点）逸出，加剧了事发点二氧化碳及乙醇等气体的聚集，从而导致事发点低洼底部二氧化碳等气体浓度超标，进而引起空气中氧气低于正常值。

充沛的水汽和潮湿的果渣在特定条件下形成“晨雾”，大量二氧化碳及其他气体与空气中灰尘等小颗粒物质混合，在特定时间、地点、区域形成一种多相系统的气溶胶（事发当天被村民称为笼罩在坑池表面的“白雾”），此种特定环境下使得产生的有害气体更不易散逸，加剧了事发点低洼底部的窒息气体浓度和持

续保持状态。基于果渣分解时间、果渣堆体高低、晨雾、静风等多种因素共同作用，最终导致事故发生。

3．长时间吸入有害气体。

实施救援的徐*、李*兴、张*香、李*等相继晕倒在坑内。其他施救人员均有明显头疼或者窒息感，后续不敢贸然施救。由于事故从发生到全部人员被救出坑池长达一个半小时，最先晕倒在坑池最低洼处的魏*、易*翠、徐*因长时间在高浓度二氧化碳环境中，最终导致窒息死亡。

综上，果渣分解产生大量二氧化碳及其它有毒有害气体，二氧化碳等气体比重大于空气，且在空气流动性较小的情况下逐渐向涉事坑池低洼处汇集，致使空气中氧气含量降低。事发前，果渣填埋作业人员未经辨识填埋现场存在的安全风险，进入高浓度二氧化碳等气体的坑池底部，导致作业人员发生中毒窒息系本起事故的直接原因。施救人员未采取安全措施盲目施救，导致事故后果扩大。

（二）间接原因。

1．重庆天邦公司，作为涉事果渣的产生单位和填埋组织单位，未严格落实安全生产主体责任：

（1）违规组织人员开展果渣倾倒填埋作业。将生产过程中产生的过剩果渣，违规[2]委托给不具备填埋处置技术能力的个人（杨*友、赵*宏等）进行倾倒填埋，且填埋地点不具备相关安全

[2] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第三十七条第一款：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

生产条件[3]。

（2）未对公司产生果渣的特性进行安全风险辨识，未严格落实生产安全事故隐患排查治理和安全风险管控制度。未对擅自填埋处置果渣存在中毒窒息的安全风险进行辨识管控，也未采取管理措施及时消除擅自填埋处置果渣的事故隐患。

2．杨*友，具体负责组织涉事果渣填埋处置。自身不具有处置涉事果渣的技术能力，违规组织将涉事果渣填埋于不具备安全生产条件的事发地点。

3．赵*宏，具体负责组织涉事果渣填埋处置。自身不具有处置涉事果渣的技术能力，违规组织将涉事果渣填埋于不具备安全生产条件的事发地点。

4．魏*，具体填埋处置涉事果渣实施者。违规安排刘*年、易*翠在不具备安全生产条件的地点填埋果渣，未对作业现场存在中毒窒息的安全风险进行辨识管控。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）长沙镇人民政府。

未严格履行属地安全管理职责，未严格开展日常监督管理安

---

[3] GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》5.1.8：食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物，以及有机质含量超过5%的一般工业固体废物（煤矸石除外），其直接贮存、填埋处置应符合GB 16889《生活垃圾填埋场污染物控制标准》要求。

GB 16889-2008 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》规定：生活垃圾填埋场应包括下列主要设施：防渗衬层系统、渗滤液导排系统、渗滤液处理设施、雨污分流系统、地下水导排系统、地下水监测设施、填埋气导排系统、覆盖和封场系统。

重庆天邦食品有限公司1万吨优质浓缩橙汁生产加工项目《环境影响报告书》3.4.3：固体废物（烂果渣等废果）处理措施应送城市生活垃圾处理场处置。

全检查巡查，未及时发现并制止重庆天邦公司短期内高频次在长沙镇辖区内倾倒填埋大量果渣（工业固体废物）的违法行为，属地管理失察。

（二）浦里新区管委会。

未严格履行属地安全管理职责，未根据重庆天邦公司生产旺季（2023 年 12 月）的经营特点加大安全检查频率，未对上述公司产生过剩果渣的生产状况进行密切跟踪监督管理，未及时发现并制止该公司违法处置过剩果渣的行为，源头管控失察。

（三）开州区生态环境局。

未有效履行固体废物污染防治的监督管理职责，未督促指导产废单位重庆天邦公司对涉事果渣的特性进行安全风险辨识，未按照《开州区 2023 年环境应急工作要点的通知》[4]的要求，针对产废单位重庆天邦公司生产状况未及时开展元旦前期重点时段的隐患排查整治，未督促上述公司严格落实环境安全责任，对该公司违法处置过剩果渣的行为失察。

（四）开州区应急管理局。

未有效履行行业主管部门安全监管职责，未督促指导重庆天邦公司对涉事果渣的特性进行安全风险辨识，未及时发现并制止上述公司违法处置过剩果渣的行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员。

---

[4] 《开州区 2023 年环境应急工作要点的通知》（开州环发〔2023〕15 号）：强化重点时段隐患排查。围绕元旦、春节、“两会”、五一、国庆等重要节点和高温、汛期、高中考等重要时段开展隐患排查整治，督促环境风险企业压细压实环境安全责任。

魏*，具体填埋处置涉事果渣实施者。违规安排刘*年、易*翠在不具备安全生产条件的地点填埋果渣，未对作业现场存在中毒窒息的安全风险进行辨识管控。鉴于其已在本起事故中死亡，建议对其免于责任追究。

（二）建议追究刑事责任的人员。

1．杨*友，具体负责组织涉事果渣填埋处置。自身不具有处置涉事果渣的技术能力，违规组织将涉事果渣填埋于不具备安全生产条件的事发地点。杨*友对事故发生负有责任。其行为涉嫌重大责任事故罪[5]，建议由司法机关依法追究刑事责任。

2．赵*宏，具体负责组织涉事果渣填埋处置。自身不具有处置涉事果渣的技术能力，违规组织将涉事果渣填埋于不具备安全生产条件的事发地点。赵*宏对事故发生负有责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位。

重庆天邦公司，涉事果渣的产生单位和填埋组织单位。一是违规组织人员开展果渣倾倒填埋作业，将生产过程中产生的过剩果渣，违规委托给不具备填埋处置技术能力的个人，且填埋地点不具备相关安全生产条件。二是未对公司产生果渣的特性进行安全风险辨识，未严格落实生产安全事故隐患排查治理和安全风险管控制度。未对擅自填埋处置果渣存在中毒窒息的安全风行进行辨识管控，也未采取管理措施及时消除擅自填埋处置果渣的事故

[5] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款和第四十九条第一款[6]的规定，对本起事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项[7]，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第一项[8]的规定，建议由开州区应急管理局对其依法处罚。

（四）建议给予行政处罚的个人。

陈*余，事故期间重庆天邦公司主要负责人、森美（集团）控股有限公司首席执行官。在本起事故中违规组织开展过剩果渣填埋，未发现并消除果渣填埋现场存在中毒窒息风险的事故隐患。陈*余对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[10]，建议由开州区应急管理局

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

7[]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

8[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第一项：事故发生单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的，处100万元以上120万元以下的罚款；

9[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

10[]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年

对其依法处罚。

（五）有关公职人员处理建议。

对于在事故调查过程中发现属地政府、有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交开州区政府组织有关部门按照干部管理权限依法依规处理。

七、事故整改和防范措施

一是树立新发展理念，统筹好发展与安全。相关部门要树立新发展理念，坚持底线思维，强化安全红线意识。始终保持“时时放心不下”的责任感，严而又严、细而又细、实而又实做好安全生产各项工作，全力保障人民群众生命财产安全。坚持常态化研判安全风险、常态化排查整治安全隐患，着力发现和解决本辖区、本行业、本部门的突出安全问题。既加强监管，又优化服务，针对上述事故，不断完善辖区柑橘产业配套设施，提升柑橘果渣处置能力。

二是强化责任落实，做到守土有责。坚持党政同责、一岗双责，分解明确班子成员安全生产责任和履职清单；强化层层负责、提升执行能力，切实做到知责于心、担责于身、履责于行。细化明确部门监管责任清单，做到安全责任纵向到底、横向到边，实现安全监管全覆盖。属地政府对企业暴露的问题和需求要会同相关部门研究，及时提出解决方案，从源头上消除偷排偷放行为。

三是严格监管执法，彻底整治隐患。针对事故中的涉事果

收入百分之六十的罚款。

渣，属地政府要会同相关部门科学处置。各级有关部门要加大执法检查力度，强化监管执法合力，深入打非治违。切实强化柑橘产业等重点行业领域的安全监管，坚决做到“隐患见底、措施到底、整治彻底”。加大节假日安全隐患巡查排查，对隐患整治不力的单位要实施警示通报、约谈主要负责人和考核扣分等措施，对企业采取停产停业整顿、纳入诚信不良记录、行政处罚等措施，对导致事故的依法依规按上限顶格处理。

四是狠抓基层基础，强化安全保障。大力推动安全基础设施改善，全面提升安全保障能力。全面加强安全生产源头管控和安全准入，大力推进企业智能化改造、数字化转型。严格安全、环保和生态保护标准，推进装备工艺改造升级。广泛宣传教育，切实增强全民安全意识，提升避灾避险、自救互救能力。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，不断推进数字赋能，持续加大“统”的力度，夯实强化“防”的举措，不断提升“救”的能力，努力营造良好的安全环境。